

Fundamentos de Computação Gráfica

Geometria e pipeline

REALIZAR APÓS posição 9: Aula 10: Laboratório 2 - Biblioteca GLM, Divisão por w

Posições na playlist 1 a 9 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Fundamentos de Computação Gráfica - 2020/1 - INF/UFRGS - Instituto de Informática | <https://www.youtube.com/watch?v=AVSAesOiKYY&list=PLE51fUFkelwLXwe4rvG4EMgw7zgJP-tDx>

Conteúdo verificável: Matemática; pipeline; modelagem; OpenGL; transformações; coordenadas; projeções; GLM; divisão por w

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Ordem de transformação

Em 2D com vetores coluna, ponto(1, 2) é escalado por 2 e depois transladado por(3, -1). Construa matrizes homogêneas 3×3 , calcule resultado e compare ordem inversa. Explique ordem de multiplicação ao compor.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Projeção e divisão

Um vértice tem coordenadas de clip(2, -1, 3, 4). Determine coordenadas normalizadas após divisão por w e explique por que w não pode ser ignorado. Compare projeção perspectiva e ortográfica em relação ao tamanho aparente de objetos distantes.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Espaços e pipeline

Descreva percurso vértice→modelo→mundo→câmera→clip→NDC→tela, identificando matrizes e o momento da divisão. Um objeto muda de posição sem mudar sua malha: qual matriz muda? Dê responsabilidades de processamento de vértice e fragmento no OpenGL.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Câmera e modelagem

Uma cena usa objeto centrado em $(0, 0, 0)$, câmera em $(0, 0, 5)$ olhando para origem e eixo vertical y . Descreva transformação de visão e o efeito sobre a origem. Proponha composição para objeto escalado por 2 e movido para $(1, 0, 0)$. Explique como organizar malha, atributos e matrizes no programa, sem exigir API decorada.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Ordem de transformação (15 pontos)

$S = \text{diag}(2, 2, 1)$; $T =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

. TS aplicado a(1, 2, 1) dá(5, 3, 1); ST dá(8, 2, 1). Matriz mais à direita atua primeiro; transformações não comutam em geral. GLM/OpenGL exigem atenção às convenções de armazenamento e multiplicação, que não se confundem automaticamente com ordem semântica.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Projeção e divisão (25 pontos)

$NDC = (0.5, -0.25, 0.75)$. Dividir por w produz a relação projetiva que permite encurtamento com profundidade; tratar primeiras três coordenadas como finais está errado. Perspectiva reduz tamanho aparente com distância; ortográfica mantém escala para tamanhos iguais, independentemente da distância no modelo. $w=0$ exige tratamento: não dividir indiscriminadamente. Clipping deve respeitar o espaço/etapa definido no pipeline.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Espaços e pipeline (25 pontos)

Modelo M leva malha ao mundo; visão V leva mundo à câmera; projeção P gera clip: $p_clip = PVMp$. Após clipping/divisão obtém NDC , viewport leva à tela. M muda ao mover objeto; malha local pode permanecer igual. Estágio de vértice transforma atributos/posições; fragmento calcula atributos/cor de candidatos de rasterização, sujeitos a testes. Não igualar fragmento a pixel final garantido.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Câmera e modelagem (35 pontos)

Com orientação padrão olhando no sentido $-z$, visão translada por $(0, 0, -5)$, levando origem a $(0, 0, -5)$. Modelo = $T(1, 0, 0)S(2)$, para escala local seguida de posição. Malha contém vértices/índices e atributos; transformações são parâmetros separados usados pelo processamento de vértice. Programa mantém convenção consistente entre CPU/GLM e shader e verifica transformação de pontos conhecidos. Aceitar descrição matricial equivalente; uma câmera com convenção diferente deve declarar e preservar coerência.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.